ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

«Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями и паркингом», г. Костанай, ул. Амангельды, д. 165. Том 16, «Тепломеханические решения тепловых сетей», стадия РП

Участок: ТК 5.05 (сущ., магистраль №5 ТЭЦ) — ввод в здание, 2Ø108×4, L = 129,0 м

1. Исходные данные

Параметр	Значение	Источник
Расчётный тепловой поток, отопление	0,414 МВт	Лист 1, «Расчётные тепловые потоки»
Расчётный тепловой поток, ГВС	0,326 МВт	то же
Суммарный тепловой поток	0,740 МВт (0,636 Гкал/ч)	то же
Температурный график	95/70 °С	Лист 2, общие указания
Давление в ТК 5.05: подающий / обратный	6,5 / 4,6 кгс/см² (изб.)	Лист 2 (ТУ №10/686 от 11.02.2026)
Схема присоединения	зависимая	Лист 2
Трубопроводы	Ø108×4 ГОСТ 10704-91, ст.20, $d_{вн}$ = 100 мм	Лист 2, ТС.СО поз.1
Прокладка	подземная, в непроходном канале	Лист 2
Длина трассы	129,0 м (9 участков)	Лист 6, продольный профиль
Длина трубы на одну нитку	302,5 / 2 = 151,25 м	ТС.СО поз.1
Эквивалентная шероховатость $k_э$	0,5 мм	СП РК 4.02-104-2013 (водяные сети)

2. Методика и допущения

• Расчётный расход теплоносителя определён по суммарному тепловому потоку при перепаде температур графика 95/70 °С: $G = Q / (c \cdot (\tau_1 - \tau_2))$. Расчёт выполнен на максимальный расход при суммарной нагрузке отопления и ГВС, что идёт в запас пропускной способности.

• Коэффициент гидравлического трения λ определён по формуле Колбрука–Уайта при $k_э$ = 0,5 мм. Удельные потери $R = \lambda/d \cdot \rho v^2/2$, местные потери $Z = \Sigma\zeta \cdot \rho v^2/2$.

• Фактическая длина трубы принята по спецификации: 151,25 м на нитку против 129,0 м по трассе. Так учтены плечи П-образного компенсатора К1, обвязка узлов и запас. Длины участков увеличены пропорционально, коэффициент 1.172.

• Свойства воды: подающий трубопровод при 95 °С (ρ = 961.7 кг/м³), обратный при 70 °С (ρ = 977.7 кг/м³).

• Критерии подбора диаметра по СП РК 4.02-104-2013: для ответвлений удельные потери не более 300 Па/м, скорость не более 3,5 м/с.

3. Расчётный расход теплоносителя

$G = 740\,000 / (4190 \cdot (95 - 70)) = 7.06$ кг/с = 25.43 т/ч (объёмный расход в подающем трубопроводе 26.45 м³/ч). В том числе на отопление 14.23 т/ч и на ГВС 11.20 т/ч.

4. Проверка диаметра

Труба	$d_{вн}$, мм	v, м/с	Re	λ	R, Па/м	Вывод
Ø76×3.5	69	1.96	442868	0.0343	921	не проходит: R > 300 Па/м
Ø89×3.5	82	1.39	372657	0.0325	369	не проходит: R > 300 Па/м
Ø108×4	100	0.94	305579	0.0307	129	принят в проекте, проходит
Ø133×4	125	0.60	244463	0.0289	40	проходит с запасом, завышен
Ø159×4.5	150	0.42	203719	0.0276	15	проходит с запасом, завышен

Диаметр Ø108×4 выбран правильно. Это минимальный типоразмер, который укладывается в норматив: R = 129 Па/м при допустимых 300 Па/м, v = 0.94 м/с. Следующий меньший диаметр Ø89×3,5 даёт 369 Па/м и норматив не проходит. Ø133×4 был бы завышен: v = 0.60 м/с.

5. Гидравлический расчёт по участкам (подающий трубопровод Т1, 95 °С)

№	Участок	$L_{тр}$, м	$L_{расч}$, м	G, т/ч	v, м/с	R, Па/м	$\Delta P_{л}$, Па	Σζ	$\Delta P_{м}$, Па	ΔP, Па	ΣΔP, Па
1	УТ1 (ТК 5.05) – эл.каб.10кВ	3.5	4.10	25.4	0.94	129	530	1.6	673	1203	1203
2	эл.каб.10кВ – УП2	5.5	6.45	25.4	0.94	129	832	1	421	1253	2456
3	УП2 – Н1	15.0	17.59	25.4	0.94	129	2270	0	0	2270	4726
4	Н1 – К1	25.0	29.31	25.4	0.94	129	3783	2	841	4624	9350
5	К1 – Н2	25.0	29.31	25.4	0.94	129	3783	0	0	3783	13133
6	Н2 – УТ2	4.0	4.69	25.4	0.94	129	605	1	421	1026	14159
7	УТ2 – УП3	38.5	45.14	25.4	0.94	129	5826	0.5	210	6036	20196
8	УП3 – Н3	5.0	5.86	25.4	0.94	129	757	1	421	1177	21373
9	Н3 – Ввод в здание	7.5	8.79	25.4	0.94	129	1135	0.5	210	1345	22718
	Итого Т1	129.0	151.25				19521	7.6	3197	22718	

Обратный трубопровод Т2 при 70 °С: R = 127 Па/м, v = 0.92 м/с, $\Delta P_{Т2}$ = 22415 Па. Местные сопротивления те же, что у Т1, с зеркальными тройниками.

6. Местные сопротивления (на одну нитку)

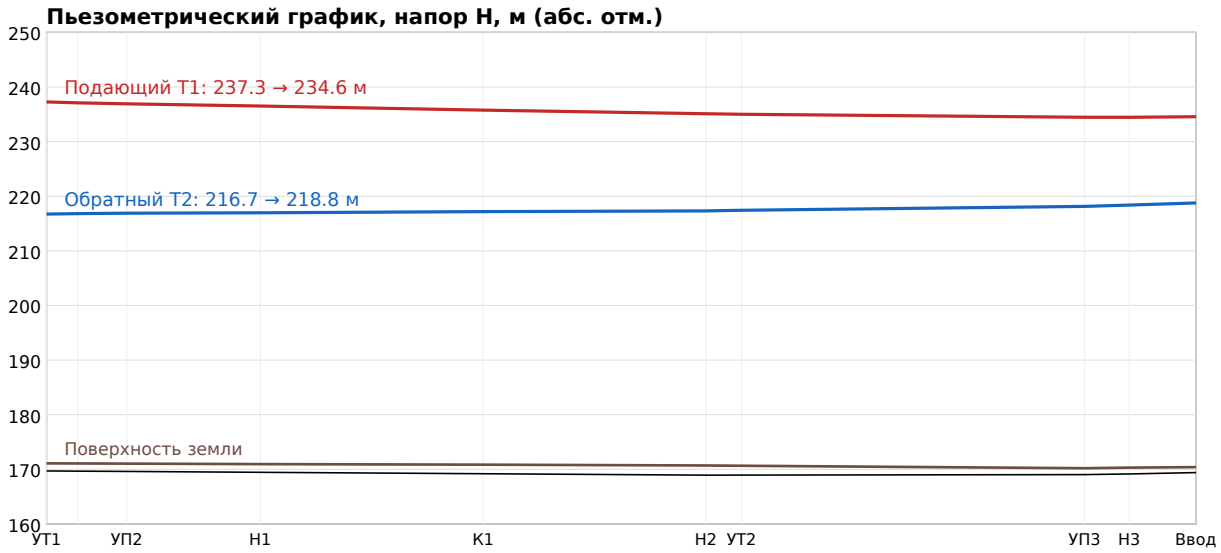
Участок	Элемент	ζ	Кол-во	Σζ
1	Тройник на ответвление (штуцер 325-108)	1.5	1	1.5
1	Кран шаровый DN100 полнопроходной	0.1	1	0.1
2	Отвод 90° крутоизогн. (УП1, УП2)	0.5	2	1
4	П-образный компенсатор К1	2	1	2
6	Тройник на проходе (спускник ДК1)	1	1	1
7	Отвод 90° крутоизогн. (УП3)	0.5	1	0.5
8	Тройник на проходе (воздушник)	1	1	1
9	Отвод 90° крутоизогн. (ввод)	0.5	1	0.5
	Итого			7.6

Коэффициенты ζ приняты по справочным данным для водяных тепловых сетей (справочник проектировщика под ред. А. А. Николаева). Отводы крутоизогнутые R≈1,5D. Четыре отвода компенсатора учтены в ζ = 2,0 для П-образного компенсатора К1. Итого по спецификации 8 отводов на нитку.

7. Баланс давлений

Показатель	Па	кгс/см²	м вод. ст.
Располагаемый напор в ТК 5.05 (6,5 − 4,6)	186326	1.90	19.0
Потери в подающем трубопроводе Т1	22718	0.23	2.32
Потери в обратном трубопроводе Т2	22415	0.23	2.29
Потери в тепловой сети, всего	45133	0.46	4.60
Располагаемый напор на вводе в здание (ИТП)	141193	1.44	14.4

Давление на вводе в здание: подающий 6.27 кгс/см², обратный 4.83 кгс/см² (изб.). Перепад 1.44 кгс/см² ≈ 14.4 м вод. ст.



8. Выводы

• Диаметр 2Ø108×4 обеспечивает пропуск расчётного расхода 25.4 т/ч: R = 129 Па/м не больше 300 Па/м, v = 0.94 м/с не больше 3,5 м/с. Диаметр принят верно.

• Потери давления в тепловой сети (Т1 + Т2) составляют 45.1 кПа (0.46 кгс/см²), это 24% располагаемого напора.

• Располагаемый напор на вводе 1.44 кгс/см² (14.4 м). Этого достаточно, чтобы покрыть сопротивление ИТП с узлом учёта и регулятором (обычно 0,5–1,0 кгс/см²) и системы отопления. Если остаток останется избыточным, его гасит регулятор перепада давления в ИТП.

• Давление в обратном трубопроводе на вводе 4.83 кгс/см² ≈ 49 м. При зависимой схеме это обеспечивает заполнение системы здания высотой до ≈ 44 м (с запасом 5 м).

• Давление в подающем трубопроводе на вводе 6.27 кгс/см² (≈ 0,63 МПа). Это ниже рабочего давления трубопроводов (Рр = 1,0 МПа). Вскипание исключено: давление насыщения при 95 °С ≈ 0,085 МПа.

Расчёт выполнен по данным рабочего проекта (том 16, листы 1–13, ТС.СО).